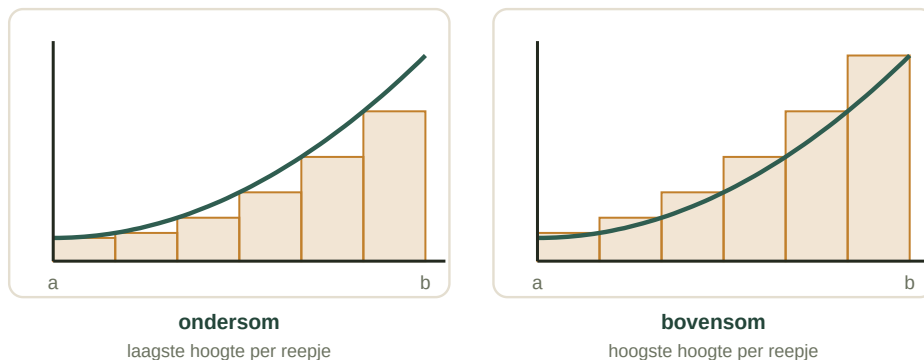


De bepaalde integraal en haar toepassingen

Van Riemannsommen naar de hoofdstelling, en wat je met een integraal allemaal berekent.

1 Riemannsommen

Een Riemannsom is de som van de oppervlakten van rechthoekjes onder een grafiek, dus $\sum f(x_i) \Delta x$. Je verdeelt $[a, b]$ in smalle stukjes en benadert elk stukje door een rechthoekje. **De dx in een integraal komt overeen met de breedte van die rechthoekjes;** $f(x)$ is de hoogte.



Zes rechthoekjes onder dezelfde kromme, een keer te laag en een keer te hoog.

2 Onder, boven en ertussen

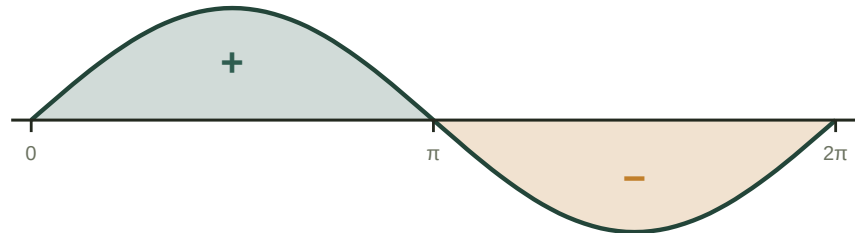
De ondersom is het kleinst en de bovensom het grootst: de ondersom gebruikt in elk stukje de laagste functiewaarde, de bovensom de hoogste, en de echte oppervlakte ligt ertussen. **Een ondersom is dus nooit groter dan de werkelijke oppervlakte.** **Hoe meer deelintervallen je gebruikt, hoe beter de benadering,** want de rechthoekjes volgen de kromme dan nauwer.

De limiet van Riemannsommen levert een exacte oppervlakte op omdat onder- en bovensom naar hetzelfde getal kruipen. De werkelijke oppervlakte ligt er altijd tussen, dus als de twee samenvallen is er maar één getal mogelijk. Dat getal is

$$\int_a^b f(x) dx.$$

3 De georiënteerde oppervlakte

De georiënteerde oppervlakte is een oppervlakte die onder de x-as negatief meetelt. Dat is wat de bepaalde integraal rechtstreeks berekent. Ligt f op heel $[a, b]$ onder de x-as, dan is $\int_a^b f(x) dx < 0$.



de twee stukken zijn even groot, dus de integraal is nul
de werkelijke oppervlakte is wel 4

$\int_0^{2\pi} \sin x \, dx$: het bovenste stuk telt positief, het onderste negatief.

Een bepaalde integraal is dus niet altijd positief, en ze kan zelfs nul worden als de stukken elkaar opheffen. **Een werkelijke oppervlakte kan nooit negatief zijn**; alleen de georiënteerde.

Snijdt de grafiek de x-as midden in het interval, dan splits je in de nulwaarde en tel je de stukken positief op. Anders heffen een positief en een negatief stuk elkaar op en krijg je een te kleine of zelfs een nul-uitkomst.

4 Twee eigenschappen van de grenzen

$\int_a^a f(x) dx = 0$: onder- en bovengrens vallen samen.

$\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$: de grenzen verwisselen wisselt het teken.

De bovengrens b is de rechterkant van het interval waarover je integreert; de grenzen staan op de x-as, niet op de y-as. Dat verwarren leidt tot heel vreemde uitkomsten.

5 De hoofdstelling

Het gevolg van de hoofdstelling van de integraalrekening zegt:

$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$. Daarmee hoef je geen rechthoekjes meer te tellen; een primitieve F zoeken volstaat. **Dat invullen en aftrekken noteer je kort als $[F(x)]_a^b$** , zodat je eerst de primitieve opschrijft en pas daarna invult.

De hoofdstelling geldt voor continue functies, niet voor elke functie: bij een sprong moet je het interval eerst opsplitsen.

De middelwaardestelling van de integraalrekening zegt dat er een c bestaat met

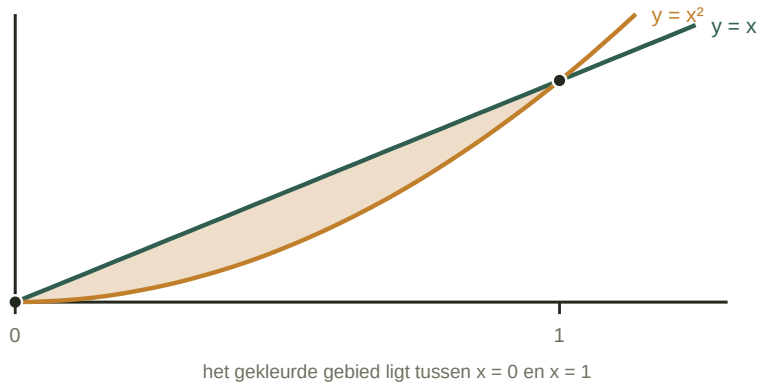
$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, dus een punt waar de functiewaarde gelijk is aan de gemiddelde waarde. Er bestaat dan een rechthoek met dezelfde breedte en dezelfde oppervlakte als het gebied onder de kromme.

6 Vier om na te rekenen

Integraal	Uitkomst	Hoe
$\int_0^3 2 dx$	6	een rechthoek van 3 breed en 2 hoog
$\int_0^2 3x^2 dx$	8	de primitieve is x^3
$\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx$	$\frac{1}{2}$	de primitieve is $-\frac{1}{x}$
$\int_0^1 (x - x^2) dx$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$

7 Oppervlakte tussen twee krommen

De oppervlakte tussen twee krommen is $\int_a^b (\text{boven} - \text{onder}) dx$. Het hoogteverschil is de hoogte van elk reepje. Als **grenzen neem je meestal de x-waarden van hun snijpunten**; die vind je door $f(x) = g(x)$ op te lossen.



Het gebied tussen $y = x$ en $y = x^2$, met oppervlakte $\frac{1}{6}$.

Kruisen twee krommen elkaar midden in het interval, dan splits je in het snijpunt, want daar wisselen boven en onder van rol. **Maak eerst een schets om te zien welke kromme boven ligt en waar ze elkaar snijden**; zonder schets zet je de twee functies gemakkelijk in de verkeerde volgorde.

Nog twee: de oppervlakte onder $y = 2$ tussen $x = 0$ en $x = 5$ is 10. Lopen twee grafieken evenwijdig met de ene overal 3 hoger, dan is de oppervlakte over een interval van lengte 4 gelijk aan 12.

8 Omwentelingslichaam en booglengte

Bij een omwentelingslichaam om de x-as is $V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$. Je kwadrateert de functie dus onder het integraalteken, tot de tweede macht: elke dunne schijf is een cirkel met straal $f(x)$, en de oppervlakte van een cirkel is πr^2 . **De inhoud hangt af van de as waarrond je de kromme laat draaien**: rond de x-as of rond de y-as geeft een heel ander lichaam.

De booglengte is $L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$: onder de wortel staat één plus de afgeleide in het kwadraat. Ze volgt uit Pythagoras op een heel klein stukje kromme, met een horizontale dx en een verticale dy .

9 Integralen met een betekenis

Wat je integreert	Wat je krijgt	Let op
de snelheid over de tijd	de verplaatsing	niet de afgelegde weg, want achteruit telt negatief
de versnelling over de tijd	de verandering van de snelheid	één stap terug in dezelfde ketting
het debiet van een kraan over de tijd	de totale hoeveelheid water	liter per seconde maal seconden geeft liter
de marginale kost over een aantal stuks	de toename van de totale kost	de marginale kost is de afgeleide van de totale

Integreer je de snelheid van een wagen over een tijdsinterval, dan krijg je de verplaatsing. **En de eenheid rekent mee:** een snelheid in m/s maal seconden geeft m , want $\text{m/s} \cdot \text{s} = \text{m}$. Die controle vangt veel fouten.

Op het examen gebruik je ICT bij een integraal als de opgave dat met het icoon aangeeft, en ook dan toon je je werkwijze. Functioneel gebruik betekent dat ICT het rekenwerk ondersteunt, terwijl je redenering en je tussenstappen op papier staan.

Onthoud dit

- Een Riemannsom is $\sum f(x_i) \Delta x$: rechthoekjes onder een grafiek.
- De ondersom is het kleinst en de bovensom het grootst; de echte oppervlakte ligt ertussen.
- De bepaalde integraal geeft de georiënteerde oppervlakte: onder de x-as telt ze negatief mee.
- $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$ en $\int_a^a f(x) dx = 0$.
- $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.
- Oppervlakte tussen twee krommen: $\int_a^b (\text{boven} - \text{onder}) dx$.
- Omwentelingslichaam: $V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$. Booglengte: $L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$.
- De integraal van de snelheid over de tijd is de verplaatsing, niet de afgelegde weg.